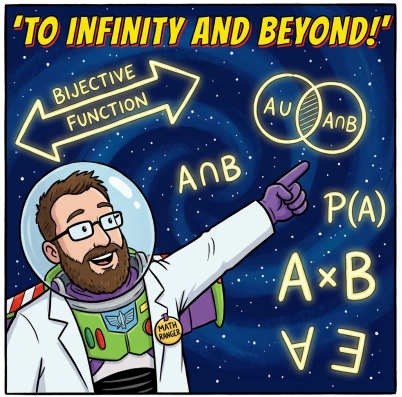
עוצמות וקבוצות בנות מנייה

הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

עוצמות

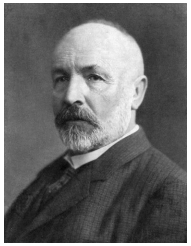
- למדנו כיצד לקבוע את גודל הקבוצות הסופיות באמצעות פונקציות חד-חד ערכיות ועל.
- בחלק זה, נלמד שלא כל הקבוצות האינסופיות הן באותו הגודל.



- בשלב זה, כדאי להזכיר שוב שאנחנו מניחים את אקסיומת הבחירה לאורך כל החלק הזה.
- מושגים אלו קשים להבנה, ולכן נמנע מסיבוך הדיון בדיונים פורמליים על תורת הקבוצות.
- עם זאת, צריך לזכור שמושגים אלו אינם פשוטים והשפעות הבחירה על המתמטיקה הן נושא שנחקר עד היום.

הסימונים $\sim$ ו-$\preccurlyeq$

- נתחיל עם הסימונים הבאים לשתי קבוצות A ו-B:
  - $A \sim B$: קיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל מ-A ל-B.
  - $A \preccurlyeq B$: קיימת פונקציה חד-חד ערכית מ-A ל-B.
- ברור ש-$A \sim B \Rightarrow A \preccurlyeq B$.
- כפי שהסימון רומז, נרצה שאם $A \preccurlyeq B$ ו-$B \preccurlyeq A$ אז $A \sim B$.



גאורג קנטור
1845-1918



פליקס ברנשטיין
1878-1956

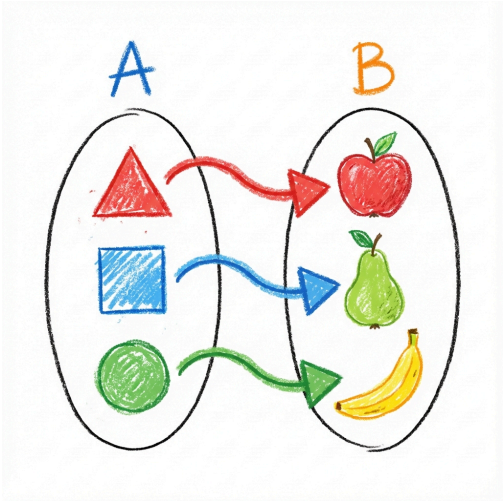
$\sim$ הוא יחס שקילות בין קבוצות

- $\sim$ הוא יחס שקילות מעל $\mathcal{P}(U)$ עבור כל קבוצה U.

- **רפלקסיביות ($A \sim A$):**
  - פונקציית הזהות $id_A : A \to A$ המוגדרת ע"י $id_A(a) = a$ מקיימת:
    - חח"ע: אם $id_A(a_1) = id_A(a_2)$ אז $a_1 = a_2$.
    - על: לכל $a \in A$, מתקיים $id_A(a) = a$.

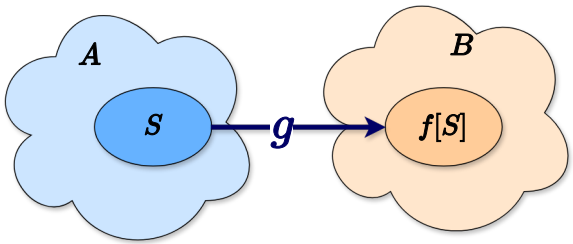
- **סימטריות (אם $A \sim B$ אז $B \sim A$):**
  - תהי $f : A \to B$ הפיכה. אזי $f^{-1} : B \to A$ מוגדרת היטב והפיכה.
    - חח"ע: אם $f^{-1}(b_1) = f^{-1}(b_2) = a$, אז הפעלת f נותנת $f(a) = b_2 = b_1$.
    - על: לכל $a \in A$, נסמן $b = f(a)$. אז $f^{-1}(b) = a$.

- **טרזיטיביות (אם $A \sim B$ ו-$B \sim C$ אז $A \sim C$):**
  - יהיו $f : A \to B$ ו-$g : B \to C$ הפיכות. נגדיר $h = g \circ f : A \to C$.
  - חח"ע: $h(x) = h(y) \Rightarrow g(f(x)) = g(f(y)) \xrightarrow{g \text{ 1-1}} f(x) = f(y) \xrightarrow{f \text{ 1-1}} x = y$.
  - על: יהי $c \in C$. קיים $b \in B$ כך ש-$g(b) = c$ (כי g על). קיים $a \in A$ כך ש-$f(a) = b$ (כי f על). לכן $h(a) = g(f(a)) = g(b) = c$.



אם $A \sim B$ אז $\mathcal{P}(A) \sim \mathcal{P}(B)$.

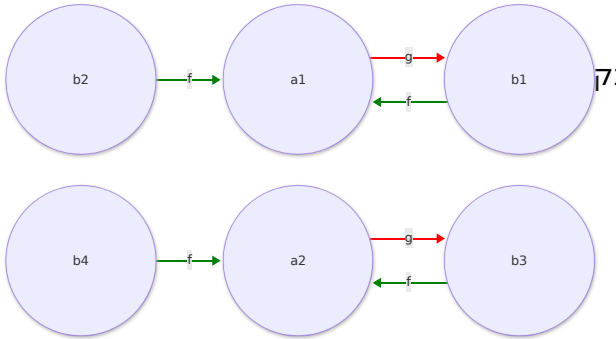
- נניח ש-$f : A \to B$ היא חד-חד-ערכית ועל.
- נגדיר את הפונקציה $g : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$ על ידי הכלל $g(S) = f[S]$ לכל $S \subseteq A$.
- g היא חד-חד-ערכית:
  - נניח $g(S_1) = g(S_2)$ עבור $S_1, S_2 \subseteq A$.
  - אז $f[S_1] = f[S_2]$.
  - מכיוון ש-f היא חד-חד-ערכית, נובע ש-$S_1 = S_2$:
    - עבור $i \in \{1, 2\}$, אם $x \in S_i$ אז $f(x) \in f[S_i]$
    - מכיוון ש-$f[S_i] = f[S_{(2-i)+1}]$, נובע ש-$f(x) \in f[S_{(2-i)+1}]$
    - מכיוון ש-f חד-חד-ערכית, נובע ש-$x \in S_{(2-i)+1}$.
- g היא על:
  - תהי $T \subseteq B$.
  - נגדיר $S = f^{-1}[T]$.
  - אז $g(S) = T$.



אם קיימת פונקציה "על" מקבוצה B לקבוצה A, אז $A \preccurlyeq B$

הטענה הזו היא "אם ורק אם" כל עוד A לא ריקה (הכיוון ההפוך - בשקף הבא).
למשל, עבור $A = \emptyset$ ו-$B = \{1\}$, מתקיים $A \preccurlyeq B$ (פונקציה ריקה), אך לא קיימת פונקציה מ-B ל-A.

- נניח $f : B \to A$ היא פונקציה על.
- נגדיר את הפונקציה $g : A \to B$ כך:
  - עבור כל $a \in A$, נבחר $b_a \in B$ כך ש-$f(b_a) = a$ (אפשר לעשות זאת כי f היא פונק
  - נגדיר $g(a) = b_a$.
- נראה ש-g היא פונקציה חד-חד-ערכית:
  - נניח $g(a_1) = g(a_2)$ עבור $a_1, a_2 \in A$.
  - אז $b_{a_1} = b_{a_2}$.
  - מכיוון ש-$f(b_{a_1}) = a_1$ ו-$f(b_{a_2}) = a_2$, נובע ש-$a_1 = a_2$.
- מכאן נובע ש-g היא פונקציה חד-חד-ערכית, ולכן $A \preccurlyeq B$.



הכיוון ההפוך: אם $A \preccurlyeq B$ ו-$A \neq \emptyset$, אז קיימת פונקציה "על" מ-B ל-A

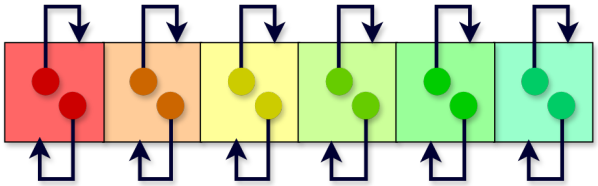
- נניח $g : A \to B$ חד-חד-ערכית, ונבחר איבר כלשהו $a_0 \in A$ (אפשר כי $A \neq \emptyset$).
- נגדיר $f : B \to A$ כך:

$$f(b) = \begin{cases} g^{-1}(b) & b \in g[A] \\ a_0 & b \notin g[A] \end{cases}$$

  - כאשר $b \in g[A]$, יש $a \in A$ **יחיד** כך ש-$g(a) = b$ (כי g חח"ע), ו-$g^{-1}(b)$ הוא ה-a הזה. לכן f מוגדרת היטב.
- f היא על:
  - יהי $a \in A$. אז $g(a) \in g[A]$, ולכן $f(g(a)) = g^{-1}(g(a)) = a$.
- **מסקנה:** עבור $A \neq \emptyset$: קיימת פונקציה על מ-B ל-A $\iff$ $A \preccurlyeq B$.

אם E יחס שקילות מעל A, אז $A \preccurlyeq A/E$

- נניח E הוא יחס שקילות מעל A.
- נגדיר את הפונקציה $f : A \to A/E$ כך: $f(a) = [a]$ לכל $a \in A$.
- נראה ש-f היא פונקציה על:
  - נניח $[a] \in A/E$.
  - אז $f(a) = [a]$ ולכן $[a] \in \text{image}(f)$.
- לכן לפי הטענה הקודמת $A/E \preccurlyeq A$.



תרגיל לדוגמא: אם $A \sim B$ וגם $C \sim D$ אז $A \times C \sim B \times D$

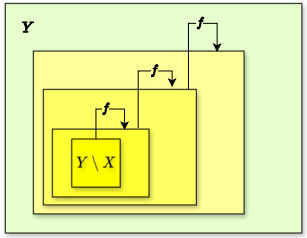
תרגיל לדוגמא: אם $A \sim B$ וגם $C \sim D$ אז $A \times C \sim B \times D$

- נניח $f : A \to B$ ו-$g : C \to D$ הן פונקציות חד-חד-ערכיות ועל.
- נגדיר פונקציה $h : A \times C \to B \times D$ על ידי:

$$h(\langle a, c \rangle) = \langle f(a), g(c) \rangle$$

- נראה ש-h היא חד-חד-ערכית ועל:
- **חד-חד-ערכית:**
  - נניח $h(\langle a_1, c_1 \rangle) = h(\langle a_2, c_2 \rangle)$.
  - אז $\langle f(a_1), g(c_1) \rangle = \langle f(a_2), g(c_2) \rangle$.
  - לכן $f(a_1) = f(a_2)$ וגם $g(c_1) = g(c_2)$.
  - מכיוון ש-f ו-g חח"ע, נובע $a_1 = a_2$ ו-$c_1 = c_2$.
  - לכן $\langle a_1, c_1 \rangle = \langle a_2, c_2 \rangle$.
- **על:**
  - יהי $\langle b, d \rangle \in B \times D$.
  - מכיוון ש-f ו-g על, קיימים $a \in A$ ו-$c \in C$ כך ש-$f(a) = b$ ו-$g(c) = d$.
  - לכן $h(\langle a, c \rangle) = \langle f(a), g(c) \rangle = \langle b, d \rangle$.

טענת עזר: אם $X \subseteq Y$ ויש $f : Y \to X$ שהיא חד-חד-ערכית אז $X \sim Y$.



- נגדיר קבוצות E_n באופן רקורסיבי:

$$E_0 = Y \setminus X$$

$$E_{i+1} = f[E_i] = \{f(a) : a \in E_i\}$$

- נגדיר

$$E = \bigcup \{E_i \mid i \in \mathbb{N}\}$$

- נגדיר את הפונקציה $h : Y \to X$ כך:

f(y) & \text{if } y \in E \\ y & \text{if } y \in Y \setminus E \end{cases}

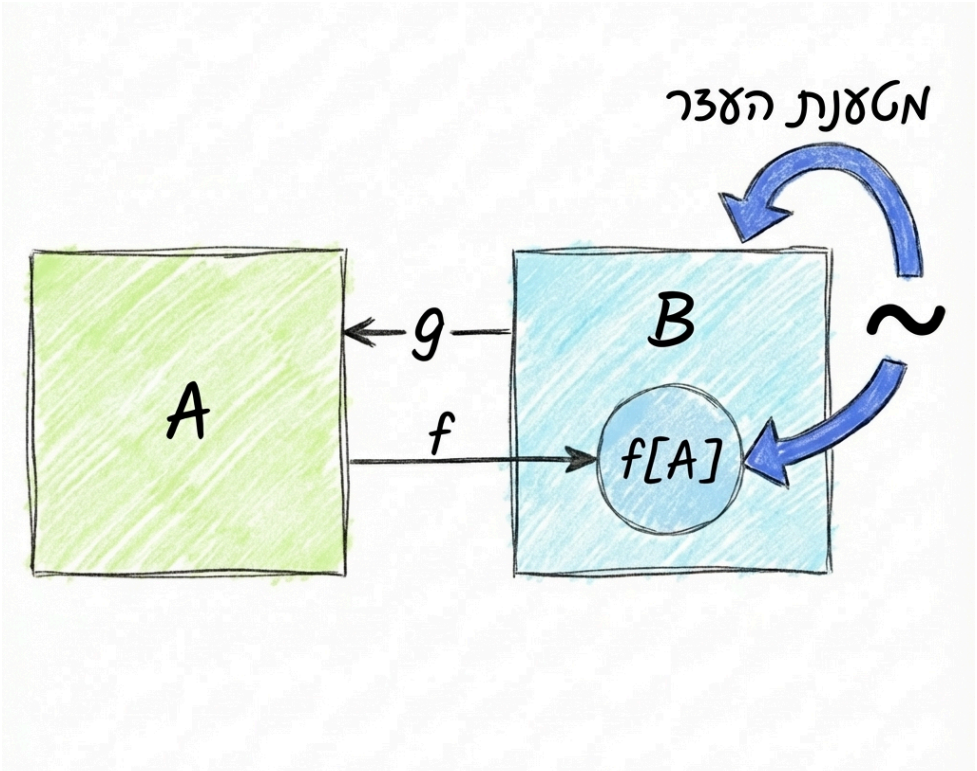
- טענה: h היא פונקציה חד-חד-ערכית ועל.

המשך טענת העזר

- h היא פונקציה חד-חד-ערכית:
  - נניח $h(y_1) = h(y_2)$. נראה כי $y_1 = y_2$. יש שלוש אפשרויות:
    1. $y_1, y_2 \in E$: אז $f(y_1) = h(y_1) = h(y_2) = f(y_2)$. מכיוון ש-$f$ חד-חד-ערכית, נובע $y_1 = y_2$.
    2. $y_1, y_2 \in Y \setminus E$: אז $y_1 = h(y_1) = h(y_2) = y_2$. לכן $y_1 = y_2$.
    3. $y_1 \in E$ ו-$y_2 \in Y \setminus E$: נראה שמקרה זה לא ייתכן. במקרה זה $f(y_1) = h(y_1) = h(y_2) = y_2$. מכיוון ש-$y_1 \in E$, יש $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$y_1 \in E_n$. אז $y_2 = f(y_1) \in E_{n+1} \subseteq E$. קיבלנו $y_2 \in E$, בסתירה לכך ש-$y_2 \in Y \setminus E$.
- h היא פונקציה על:
  - נניח $x \in X$. אם $x \in Y \setminus E$, אז $h(x) = x$ ולכן $x \in \text{image}(h)$. אם $x \in E$, אז $x \in E_n$ עבור $n \in \mathbb{N}$. מכיוון ש-$E_0 = Y \setminus X$, $x \notin E_0$, ולכן $n > 0$. אם $x \in E_n$ עבור $n > 0$, אז לפי הגדרת E_n, יש $y \in E_{n-1}$ כך ש-$x = f(y)$. מכיוון ש-$y \in E$, $y \in E_{n-1}$ ולכן $h(y) = f(y) = x$ ולכן $x \in \text{image}(h)$.

מכאן נובע ש-h היא פונקציה חד-חד-ערכית ועל, ולכן $X \sim Y$.

משפט קנטור ברנשטיין: אם $B \precneqq A$ ו-$A \precneqq B$, אז $A \sim B$.

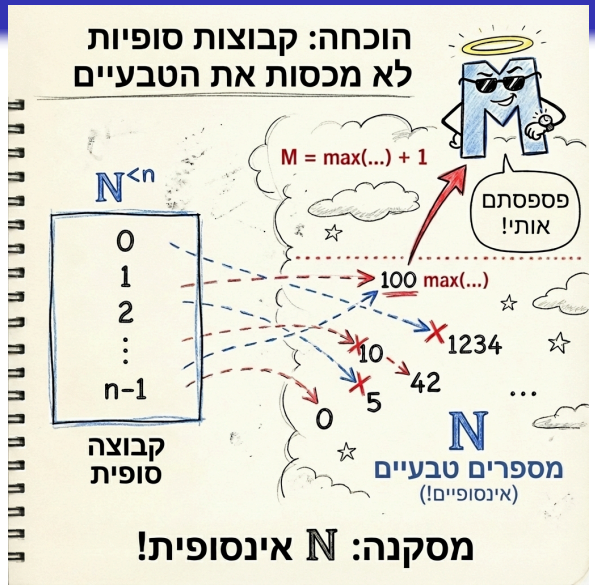


משפט קנטור ברנשטיין: אם $B \precneqq A$ ו-$A \precneqq B$, אז $A \sim B$.

הוכחה:

- נניח A ו-B הן קבוצות ויש פונקציות חד-חד-ערכיות $f : A \to B$ ו-$g : B \to A$.
- $f \circ g$ היא הרכבה של שתי פונקציות חד-חד-ערכיות ולכן היא חד-חד-ערכית.
- היא פונקציה מ-B ל-$f[A]$
- לפי טענת העזר נובע ש-$f[A] \sim B$.
- f היא פונקציה חד-חד-ערכית ועל מ-A ל-$f[A]$, ולכן $A \sim f[A]$.
- מטרנזיטיביות $\sim$ נובע ש-$A \sim B$.

$\mathbb{N}$ אינה קבוצה סופית



- נניח בשלילה ש-$\mathbb{N}$ היא קבוצה סופית.
- אזי קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$\mathbb{N} \sim \mathbb{N}^{<n}$.
- תהי $f : \mathbb{N}^{<n} \to \mathbb{N}$ פונקציה חד-חד-ערכית ועל.
- נגדיר $M = \max(\{f(i) \mid i < n\}) + 1$.
- מצד אחד, $M \in \mathbb{N}$ (סגירות לחיבור).
- מצד שני, לכל $i < n$, מתקיים $f(i) < f(i) + 1 \leq M$, ולכן $f(i) \neq M$.
- כלומר, $M \notin \text{image}(f)$.
- בסתירה לכך ש-f היא פונקציה על.
- לכן $\mathbb{N}$ אינה סופית.

אם קיימת $f : A \to A$ חד-חד-ערכית ולא על, אז $\mathbb{N} \preceq A$

- נגדיר סדרה $a_0, a_1, \ldots$ באופן הבא:
  - נבחר $a_0 \in A \setminus \text{image}(f)$.
  - לכל $n \in \mathbb{N}$, נגדיר $a_{n+1} = f(a_n)$.
- נגדיר $g : \mathbb{N} \to A$ על ידי $g(n) = a_n$.
- נראה ש-g היא חד-חד-ערכית: נניח בשלילה ש-g אינה חח"ע. יהיו $n < m$ המקיימים $g(n) = g(m)$.
  - נבחר את הזוג המינימלי (עבור ה-n הקטן ביותר) המקיים זאת.
- אם $n = 0$:
  - אזי $a_0 = g(0) = g(m) = f(a_{m-1})$.
  - סתירה, כי $a_0 \notin \text{image}(f)$ לפי הבחירה.
- אם $n > 0$:
  - אז גם $m > 0$. מתקיים $f(a_{n-1}) = a_n = a_m = f(a_{m-1})$.
  - מכיוון ש-f היא חח"ע, נובע ש-
    $g(n-1) = a_{n-1} = a_{m-1} = g(m-1)$.
  - סתירה למינימליות של n.
- מכאן נובע ש-g היא פונקציה חד-חד-ערכית, ולכן $\mathbb{N} \preceq A$.

דוגמה: קבוצת הפולינומים $\mathbb{Z}[x]$ היא אינסופית

- נסמן ב-$\mathbb{Z}[x]$ את קבוצת הפולינומים עם מקדמים שלמים.
- נגדיר פונקציה $f : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}[x]$ על ידי:

$$f(P(x)) = x \cdot P(x)$$

- **f היא חד-חד-ערכית:**
  - אם $x \cdot P(x) = x \cdot Q(x)$, אז $P(x) = Q(x)$ (כי פולינומים שווים אם המקדמים שווים).
- **f אינה על:**
  - הפולינום הקבוע 1 אינו בטווח של f, כי לכל פולינום $Q(x)$ בטווח, $Q(0) = 0 \cdot P(0) = 0$, ועבור הפולינום הקבוע 1, הערך ב-0 הוא 1.
- **מסקנה:**
  - קיימת פונקציה חח"ע ולא על מ-$\mathbb{Z}[x]$ לעצמה.
  - לכן לפי המשפט הקודם, $\mathbb{N} \preccurlyeq \mathbb{Z}[x]$.
  - כלומר, $\mathbb{Z}[x]$ היא קבוצה אינסופית.

קבוצות בנות מנייה

- קבוצה A נקראת בת מנייה אם A סופית או $A \sim \mathbb{N}$.
- אם $A \sim \mathbb{N}$ נאמר ש-A היא בת מנייה אינסופית או $|A| = \aleph_0$ ונאמר שהגודל (העוצמה) של A הוא $\aleph_0$.
- דוגמאות:
  - $2\mathbb{N} = \{0, 2, 4, 6, \ldots\}$ היא קבוצה בת מנייה.
    - כדי לראות זאת, נבחן את הפונקציה $f : \mathbb{N} \to 2\mathbb{N}$ כאשר $f(x) = 2x$.
    - קל להוכיח שפונקציה זו היא חד-חד-ערכית ועל.
  - $\mathbb{Z}$ היא קבוצה בת מנייה:
    - נבחן את הפונקציה $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$

\text\ & \frac{x+1}{2} \ ,\text{ אי-זוגי} \\ -\text\ & \frac{x}{2} \ ,\text{ זוגי} \end{cases}\ { אם } x \

    - קל להוכיח שפונקציה זו היא חד-חד-ערכית ועל.

A בת מנייה אם ורק אם $A \preccurlyeq \mathbb{N}$

- ($\Rightarrow$) אם A היא בת מנייה אז A סופית או $A \sim \mathbb{N}$.
  - אם A סופית, אז קיימת פונקציה חח"ע ועל $f : A \to \mathbb{N}^{<n}$ עבור $n \in \mathbb{N}$ כלשהו. זאת פונקציה חח"ע מ-A ל-$\mathbb{N}$ ולכן $A \preccurlyeq \mathbb{N}$.
  - אם $A \sim \mathbb{N}$ אז כפי שראינו קודם $A \preccurlyeq \mathbb{N}$.
- ($\Leftarrow$) אם $A \preccurlyeq \mathbb{N}$, אז קיימת פונקציה חד-חד-ערכית $f : A \to \mathbb{N}$. נחלק את ההוכחה לשני מקרים:
- **מקרה 1:** $f[A]$ חסומה.
  - במקרה זה, $f[A] \subseteq \mathbb{N}$ היא תת-קבוצה חסומה ולכן סופית.
  - קיים $n \in \mathbb{N}$ ופונקציה חח"ע ועל $g : f[A] \to \mathbb{N}^{<n}$.
  - הפונקציה המורכבת $g \circ f : A \to \mathbb{N}^{<n}$ היא חח"ע ועל.
  - לכן A סופית, ובפרט בת מנייה.
- **מקרה 2:** $f[A]$ אינה חסומה.
  - נגדיר פונקציה $g : \mathbb{N} \to f[A]$ באופן אינדוקטיבי:

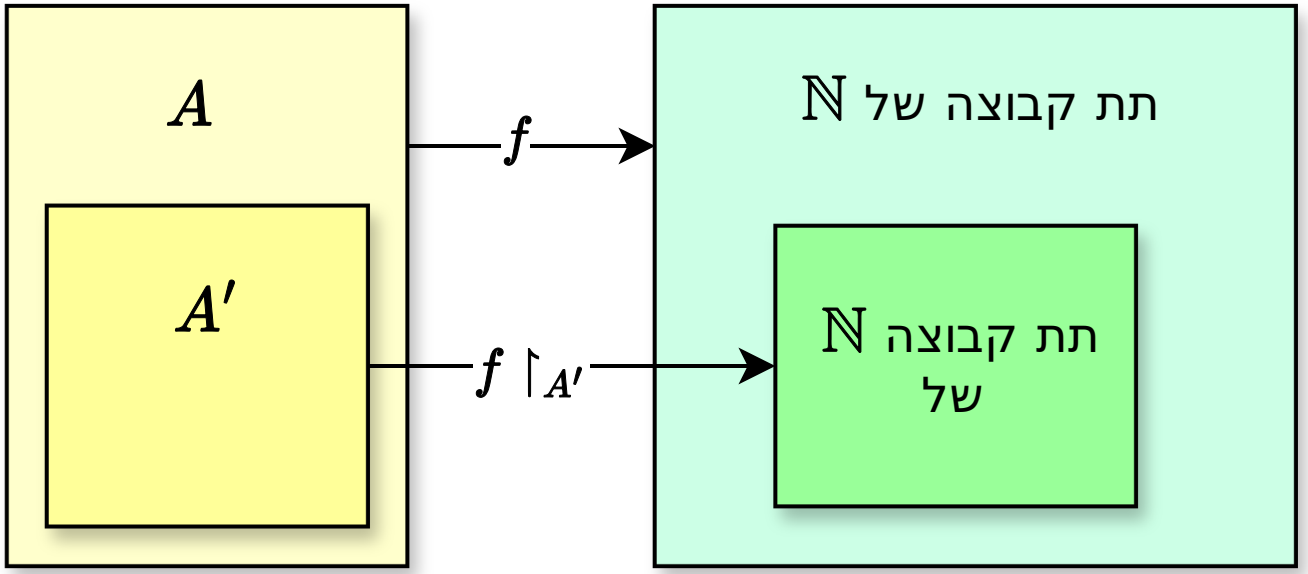
$$g(i) = \min(f[A] \setminus \{g(0), \ldots, g(i-1)\})$$

  - הפונקציה מוגדרת לכל $i \in \mathbb{N}$ כי $f[A]$ אינה חסומה.
  - נוכיח, בשקף הבא, ש-g היא פונקציה חח"ע ועל.
  - לכן $f[A] \sim \mathbb{N}$. מכיוון ש-f היא חח"ע ועל מ-A ל-$f[A]$, אז $A \sim f[A]$. מטרנזיטיביות יחס השקילות, נקבל $A \sim \mathbb{N}$.

המשך

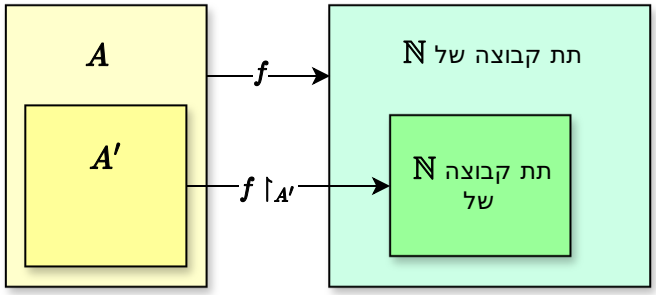
- נראה ש-g היא פונקציה חד-חד-ערכית ועל:
- **g היא חד-חד-ערכית:**
  - נניח $g(i) = g(j)$. נרצה להראות ש-$i = j$.
  - נניח בשלילה ש-$i \neq j$. בה"כ נניח $i < j$.
  - לפי הגדרת g, מתקיים $g(j) = \min(f[A] \setminus \{g(0), \ldots, g(j-1)\})$.
  - בפרט $g(j) \notin \{g(0), \ldots, g(j-1)\}$.
  - מצד שני, מכיוון ש-$i < j$, מתקיים $g(i) \in \{g(0), \ldots, g(j-1)\}$.
  - לכן $g(j) \neq g(i)$, סתירה להנחה.
  - מכאן ש-$i = j$.
- **g היא על:**
  - יהי $y \in f[A]$. נתבונן בקבוצה $\{g(0), \ldots, g(y)\}$.
  - זוהי קבוצה של $y+1$ מספרים טבעיים שונים (כי g חח"ע).
  - נניח בשלילה ש-y אינו בתמונה של g (עד y). אז לכל $k \leq y$ מתקיים $g(k) \neq y$.
  - לפי הגדרת המינימום, לכל $k \leq y$, $g(k) < y$ (כי $y \in f[A]$ והוא לא נבחר, אז המינימום קטן ממנו).
  - קיבלנו $y+1$ מספרים טבעיים שונים שכולם קטנים ממש מ-y. זאת סתירה כי יש רק y מספרים טבעיים הקטנים מ-y: $0, \ldots, y-1$.
  - לכן $y \in \{g(0), \ldots, g(y)\}$, כלומר קיימת $i \leq y$ כך ש-$g(i) = y$.

אם A בת מנייה ו-$A' \subseteq A$, אז A' בת מנייה

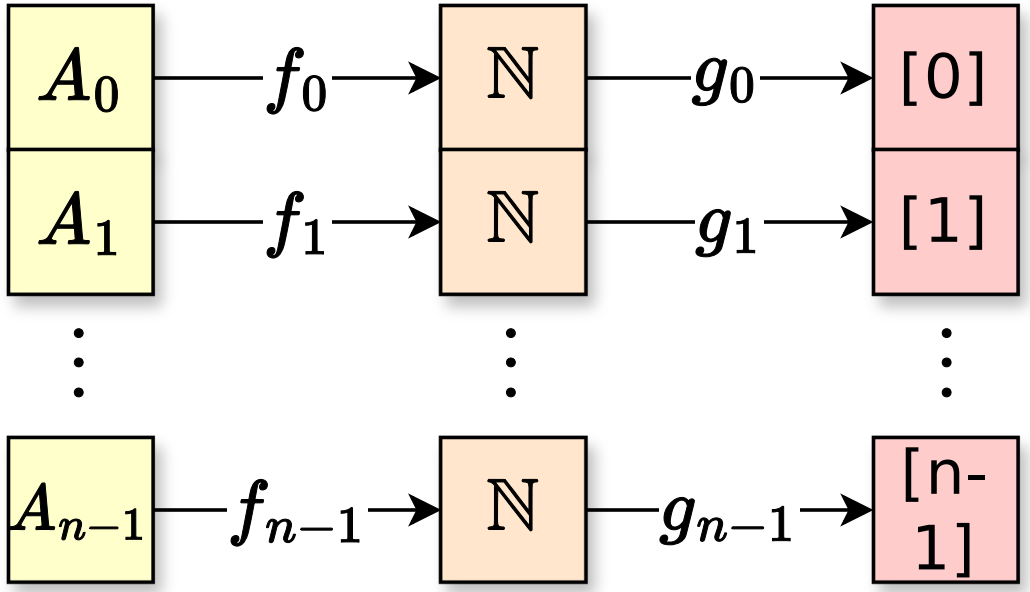


אם A בת מנייה ו-$A' \subseteq A$, אז A' בת מנייה

- הראינו ש-A היא בת מנייה אם ורק אם $A \preccurlyeq \mathbb{N}$.
- נניח $f : A \to \mathbb{N}$ היא פונקציה חד-חד-ערכית המעידה על כך.
- כעת נבחן את הפונקציה המצומצמת $f\restriction_{A'} : A' \to \mathbb{N}$.
- פונקציה זו עדיין חד-חד-ערכית ולכן $A' \preccurlyeq \mathbb{N}$ ומכאן ש-A' בת מנייה.

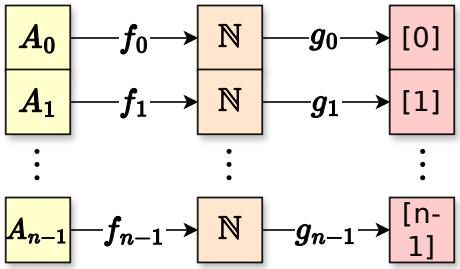


איחוד סופי של קבוצות בנות מנייה הוא קבוצה בת מנייה



איחוד סופי של קבוצות בנות מנייה הוא קבוצה בת מנייה

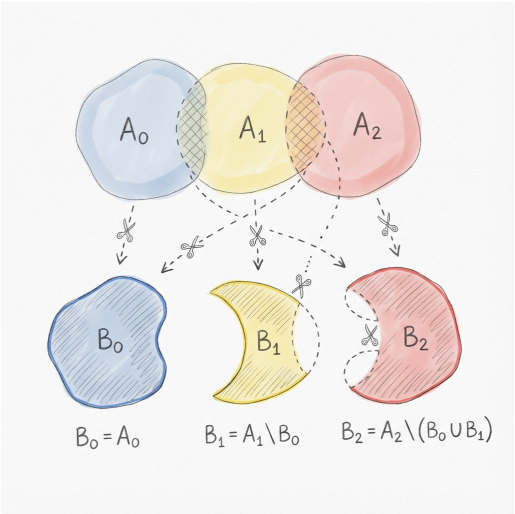
- נניח $A_0, A_1, \ldots, A_{n-1}$ הן קבוצות בנות מנייה.
- מכיוון שאיחוד סופי של קבוצות סופיות הוא סופי ואיחוד של קבוצה סופית וקבוצה בת מנייה הוא בת מנייה, נניח ללא הגבלת הכלליות ש-$A_0, A_1, \ldots, A_{n-1}$ הן בנות מנייה אינסופיות.
- נתחיל במקרה המיוחד שבו $A_0, A_1, \ldots, A_{n-1}$ זרות בזוגות.
  - נניח $A_0, A_1, \ldots, A_{n-1}$ זרות בזוגות ובנות מנייה אינסופיות.
  - אז קיימות פונקציות חד-חד-ערכיות ועל $f_i : A_i \to \mathbb{N}$.
  - נבחן את $\mathbb{N}/R$ באשר R היחס $R = \{\langle i, j\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid i \equiv j \pmod{n}\}$.
  - זוהי קבוצת מחלקות השקילות $[0], [1], \ldots, [n-1]$. כל אחת ממחלקות אלו היא תת-קבוצה אינסופית של $\mathbb{N}$ ולכן כולן בנות מנייה אינסופיות ו-$\mathbb{N} \sim [i]$ לכל $0 \leq i \leq n-1$.
  - נניח $g_i : \mathbb{N} \to [i]$ הן פונקציות חד-חד-ערכיות ועל המעידות על כך.
  - נבחן את הפונקציה $h : \bigcup_{i=0}^{n-1} A_i \to \mathbb{N}$ המוגדרת כ-$h(a) = g_i(f_i(a))$ אם $a \in A_i$.
  - לכל i, $g_i \circ f_i$ היא פונקציה חד-חד-ערכית ועל מ-A_i ל-$[i]$.
  - מכיוון שהתחומים והתמונות זרות בזוגות ואיחוד התמונות הוא $\mathbb{N}$, h היא פונקציה חד-חד-ערכית ועל.



המשך

- כעת נבחן את המקרה שבו A_i אינן בהכרח זרות בזוגות. נגדיר סדרה חדשה של קבוצות $B_0, B_1, \ldots, B_{n-1}$ כך:

$$B_0 = A_0, \quad B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=0}^{i-1} B_j$$



1. **שוויון האיחודים:** $\bigcup_{i=0}^{n-1} A_i = \bigcup_{i=0}^{n-1} B_i$
   - ברור ש-$B_i \subseteq A_i$, לכן $\bigcup B_i \subseteq \bigcup A_i$.
   - מצד שני, אם $a \in \bigcup A_i$, נבחר את האינדקס המינימלי m כך ש-$a \in A_m$.
   - אז $a \notin A_k$ לכל $k < m$, ובפרט $a \notin B_k$.
   - לכן $a \in A_m \setminus \bigcup_{j=0}^{m-1} B_j = B_m$.
2. **זרות בזוגות:** $B_i \cap B_j = \emptyset$ לכל $i \neq j$.
   - נניח $i > j$. לפי ההגדרה, B_i מכילה רק איברים שאינם ב-B_j (שהרי $B_j \subseteq \bigcup_{k=0}^{i-1} B_k$).

- לפי מה שראינו בשקף הקודם, $\bigcup_{i=0}^{n-1} B_i$ היא קבוצה בת מנייה אינסופית ולכן $\bigcup_{i=0}^{n-1} A_i$ היא קבוצה בת מנייה אינסופית.

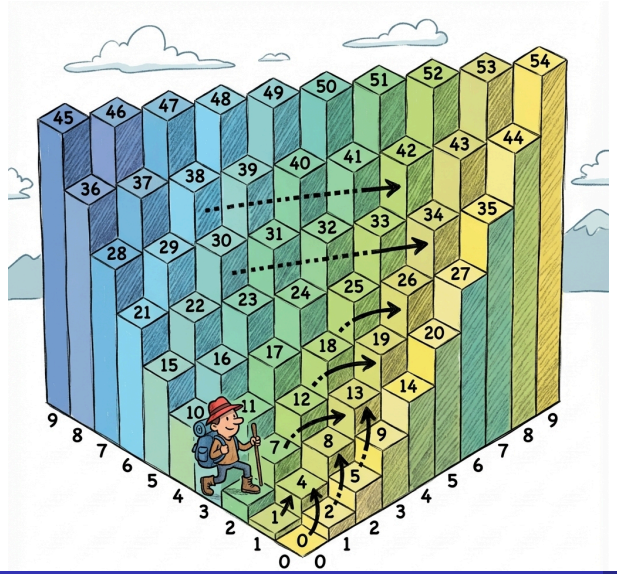
$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ היא קבוצה בת מנייה

- נגדיר את הפונקציה $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ כך:

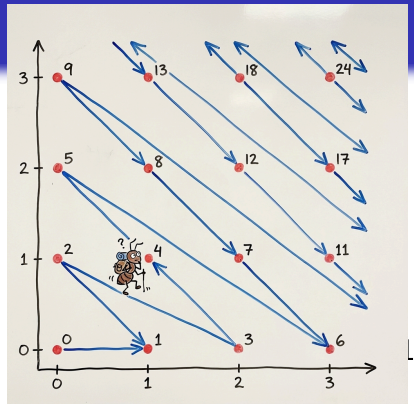
$$f(x,y) = \frac{(x+y)(x+y+1)}{2} + y$$

- זאת פונקציה חד-חד ערכית ועל (ההסבר בשקף הבא).

- **דרך נוספת, דרך קנטור-ברנשטיין:**
  - $g(x,y) = 2^x 3^y$ היא חח"ע (יחידות הפירוק לגורמים ראשוניים), ולכן $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \preccurlyeq \mathbb{N}$.
  - $x \mapsto \langle x, 0 \rangle$ היא חח"ע, ולכן $\mathbb{N} \preccurlyeq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
  - לפי משפט קנטור-ברנשטיין, $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$.



הגדרת זוגות באופן רקורסיבי



נתחיל עם:

$$C(0) = (0, 0)$$

ונמשיך באופן אינדוקטיבי:

\\ \langle x-1, y+1\rangle & C(i)=\langle x,y \rangle, x\neq 0 \end{cases}\ , 0 \rangle & C(i)=\langle 0,y \rangle

1. פונקציית הזיווג ממפה באופן שיטתי את הזוגות $\langle x, y\rangle$ על ידי מעבר על האלכסונים של $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
2. בתוך כל אלכסון, הזוגות מזוהים באופן ייחודי מכיוון ש:
   - כל אלכסון d מתאים לכל הזוגות $\langle x, y\rangle$ כך ש-$x + y = d$.
   - הזוגות על האלכסון d ממופים בסדר קבוע שמתחיל מ-$\langle d, 0\rangle$ ונע שמאלה לאורך $\langle 0, d\rangle$ $\langle d - 1, 1\rangle, \langle d - 2, 2\rangle, \ldots,$.
3. מכיוון שהמיפוי מתחיל מ-$\langle 0, 0\rangle$ ועובר באופן שיטתי על כל האלכסונים, אף זוג לא חוזר על עצמו.
4. לכן זאת פונקציה חד-חד ערכית ועל.

מסקנה: $\mathbb{Q}$ היא קבוצה בת מנייה

- נזכיר את ההגדרה (מהפרק על יחסי שקילות):

$$\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}))/\sim \qquad \text{כאשר} \qquad \sim = \{\langle\langle a,b\rangle, \langle x,y\rangle\rangle \mid ay = xb\}$$

- $\mathbb{Z}$ בת מנייה אינסופית, וגם $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ (תת-קבוצה אינסופית של $\mathbb{Z}$). לכן $\mathbb{Z} \sim \mathbb{N}$ ו-$\mathbb{Z} \setminus \{0\} \sim \mathbb{N}$.
- לפי התרגיל על מכפלות ($A \sim B$ ו-$A \times C \sim B \times D \Rightarrow C \sim D$):

$$\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) \sim \mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$$

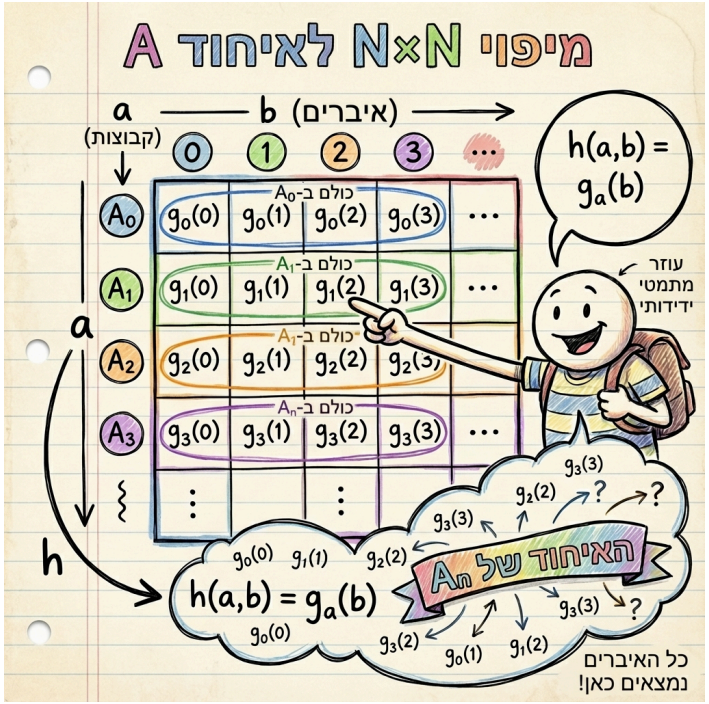
- הוכחנו שמרחב המנה קטן-עוצמה מהקבוצה עצמה לכל יחס שקילות (בעזרת הפונקציה על $\langle a,b\rangle \mapsto [\langle a,b\rangle]$), ולכן

$$\mathbb{Q} \preccurlyeq \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) \sim \mathbb{N}$$

- כל קבוצה קטנת-עוצמה מקבוצה בת-מנייה היא בת מנייה, ולכן $\mathbb{Q}$ בת מנייה.
- $\mathbb{Q}$ אינסופית ($n \mapsto \frac{n}{1}$ חח"ע מ-$\mathbb{N}$ ל-$\mathbb{Q}$), ולכן $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$.

איחוד של קבוצה בת מניה של קבוצות בנות מנייה הוא בן מנייה

- נניח שיש לנו קבוצה בת מנייה של קבוצות בנות מנייה: $A = \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- נבנה פונקציה $h : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \bigcup A$ שהיא על.
- כל A_i היא קבוצה בת מנייה, ולכן נבחר פונקציה $g_i : \mathbb{N} \to A_i$ שהיא על.
- כעת נגדיר את h כך: $h(\langle a, b \rangle) = g_a(b)$
- h היא על:
  - יהי $a \in \bigcup A$.
  - אזי $a \in A_i$ עבור איזה שהוא $i \in \mathbb{N}$.
  - לכן, $a \in \text{image}(g_i)$ ולכן קיים $m \in \mathbb{N}$ כך ש-$a = g_i(m)$.
  - מכאן ש-$h(\langle i, m \rangle) = a$.
- לכן $\bigcup A \preccurlyeq \mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$.
- לכן $\bigcup A$ בת מנייה.



מכפלה קרטזית של n קבוצות

- יהיו $A_1, \ldots, A_n$ קבוצות. נרחיב את הגדרת המכפלה הקרטזית של n קבוצות:

$$A_1 \times \cdots \times A_n = \{\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \mid a_1 \in A_1, \ldots, a_n \in A_n\}$$

- האלמנטים של קבוצות אלו נקראים n-יות. אניה בת 2 אברים היא פשוט זוג סדור. האקדמיה העברית קיבלה את המילה "סדורה" במקום אניה.
- המכפלה הקרטזית של הקבוצה הריקה עם כל קבוצה אחרת היא כמובן ריקה.
- **המכפלה הקרטזית של n קבוצות בנות מנייה היא בת מנייה:**
  - בסיס האינדוקציה: מכפלה של שתי קבוצות בנות מנייה היא בת מנייה.
  - צעד אינדוקציה: נניח שהמכפלה $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k$ היא בת מנייה.
    - נוסיף קבוצה נוספת A_{k+1} ונקבל ש $(A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k) \times A_{k+1}$ היא בת מנייה לפי המקרה של שתי קבוצות.
    - קל לראות שהפונקציה $f : A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k \times A_{k+1} \to (A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k) \times A_{k+1}$ המקיימת $f(\langle a_1, \ldots, a_k, a_{k+1} \rangle) = \langle \langle a_1, \ldots, a_k \rangle, a_{k+1} \rangle$ היא חד-חד-ערכית ועל.

$\mathbf{FinSeq}(\mathbb{N})$ היא קבוצה בת מנייה

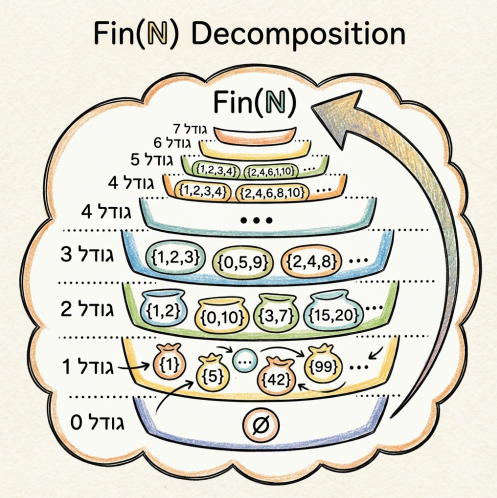
$$\mathbf{FinSeq}(\mathbb{N}) = \bigcup\{\mathbb{N}^m \mid m \in \mathbb{N}\} = \bigcup\{\{\langle a_1, \ldots, a_m\rangle \mid a_i \in \mathbb{N}\} \mid m \in \mathbb{N}\}$$

- היא איחוד בן מנייה של קבוצות בנות מנייה ולכן היא בת מנייה.
- אפשר לחשוב על $\mathbf{FinSeq}(\mathbb{N})$ כעל קבוצת כל הרצפים הסופיים של מספרים טבעיים.
- גם קבוצת כל הפונקציות מקטע התחלתי סופי $\mathbb{N}^{<n}$ ל-$\mathbb{N}$ היא בת מנייה:

$$\bigcup\{\mathbb{N}^{\mathbb{N}^{<n}} \mid n \in \mathbb{N}\}$$

- איך נתאים בין שתי הקבוצות באופן חד-חד ערכי ועל?
- לסדרה $\langle a_1, \ldots, a_m\rangle$ נתאים את הפונקציה $f : \mathbb{N}^{<m} \to \mathbb{N}$ המוגדרת ע"י $f(i) = a_{i+1}$.

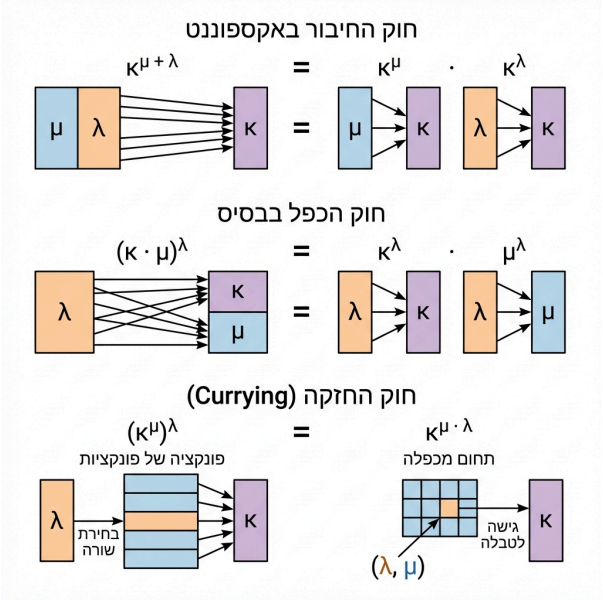
$\mathrm{Fin}(\mathbb{N})$ היא קבוצה בת מנייה



- **ראינו ש-$\mathrm{Fin}(\mathbb{N})$ שווה לקבוצה המוגדרת אינדוקטיבית:**
  1. $\emptyset \in \mathrm{Fin}(\mathbb{N})$.
  2. אם $A \in \mathrm{Fin}(\mathbb{N})$ ו-$x \in \mathbb{N}$, אז $A \cup \{x\} \in \mathrm{Fin}(\mathbb{N})$.
- נגדיר את פונקציית הגודל $size : \mathrm{Fin}(\mathbb{N}) \to \mathbb{N}$ באופן רקורסיבי:
  - $size(\emptyset) = 0$
  - $$size(A \cup \{x\}) = \begin{cases} size(A) + 1 & x \notin A \\ size(A) & x \in A \end{cases}$$
- כעת ניתן לכתוב את $\mathrm{Fin}(\mathbb{N})$ כאיחוד בן מנייה של הקבוצות בגודל n: $\mathrm{Fin}(\mathbb{N}) = \bigcup \{\{A \in \mathrm{Fin}(\mathbb{N}) \mid size(A) = n\} \mid n \in \mathbb{N}\}$
- נסמן $S_n = \{A \in \mathrm{Fin}(\mathbb{N}) \mid size(A) = n\}$. נוכיח באינדוקציה שכל S_n היא בת מנייה:
- **בסיס:** $S_0 = \{\emptyset\}$ היא סופית ולכן בת מנייה.
- **צעד:** נניח ש-S_n בת מנייה. כל קבוצה ב-S_{n+1} מתקבלת על ידי הוספת x לקבוצה מ-S_n.
  - קיימת פונקציה על $F : S_n \times \mathbb{N} \to S_{n+1}$ המוגדרת ע"י $F(A, x) = A \cup \{x\}$.
  - היות ש-S_n ו-$\mathbb{N}$ בנות מנייה, המכפלה שלהן בת מנייה, ולכן התמונה S_{n+1} בת מנייה.
- **מסקנה:** $\mathrm{Fin}(\mathbb{N})$ היא איחוד בן מנייה של קבוצות בנות מנייה (S_n), ולכן היא בת מנייה.

אריתמטיקה של עוצמות (סיכום)

- **הגדרות:**
  - **חיבור:** $|A| + |B| = |A \uplus B|$ (איחוד זר).
  - **כפל:** $|A| \cdot |B| = |A \times B|$ (מכפלה קרטזית).
  - **חזקה:** $|A|^{|B|} = |A^B|$ (קבוצת הפונקציות מ-B ל-A).
- **תכונות עיקריות:**
  - **חילוף וקיבוץ:** חיבור וכפל של עוצמות הם חילופיים וקיבוציים (אסוציאטיביים).
  - **פילוג:** הכפל מתפלג מעל החיבור: $\kappa \cdot (\mu + \lambda) = \kappa \cdot \mu + \kappa \cdot \lambda$.
- **חוקי חזקות:**
  1. $\kappa^{\mu+\lambda} = \kappa^{\mu} \cdot \kappa^{\lambda}$
  2. $(\kappa \cdot \mu)^{\lambda} = \kappa^{\lambda} \cdot \mu^{\lambda}$
  3. $(\kappa^{\mu})^{\lambda} = \kappa^{\mu \cdot \lambda}$



$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ אינה קבוצה בת מנייה

- ננית בשלילה ש-$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ היא קבוצה בת מנייה.
- אזי קיימת פונקציה חד-חד-ערכית ועל $f:\mathbb{N}\to\{0,1\}^{\mathbb{N}}$.
- נגדיר פונקציה $g:\mathbb{N}\to\{0,1\}$ כך ש- $g(n)=1-f(n)(n)$
- מכיוון ש-f היא על, קיים $m\in\mathbb{N}$ כך ש-$f(m)=g$.
- מקבלים: $g(m)=1-f(m)(m)=1-g(m)$
- קיבלנו סתירה, ולכן ההנחה ש-$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ היא קבוצה בת מנייה אינה נכונה.
- מכאן ש-$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ אינה קבוצה בת מנייה.

$f(1)=$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	…
$f(2)=$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	…
$f(3)=$	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	…
$f(4)=$	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	…
$f(5)=$	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	…
$f(6)=$	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	…
$f(7)=$	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	…
$f(8)=$	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	…
$f(9)=$	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	…
$f(10)=$	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	…
$f(11)=$	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	…
⋮		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

$g=$	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	…

הוכחה שגויה ש-$\mathbb{R}$ אינה קבוצה בת מנייה

- אם $\mathbb{R}$ היתה קבוצה בת מנייה, אזי $[0,1]$ היתה קבוצה בת מנייה.
- נכתוב כל שבר ממשי בטווח $[0,1]$ בצורה של רצף אינסופי של ספרות בבסיס 2 אחרי הנקודה העשרונית.
  - לדוגמה, $1/2 = 0.1\overline{0}$, $1/3 = 0.\overline{01}$, $3/4 = 0.11\overline{0}$.
- נבנה מספר r באמצעות שיטת האלכסון של קנטור:
  - נניח ש-$f(n) = r_n$ כאשר r_n הוא הייצוג בבסיס 2 של המספר הממשי.
  - נגדיר את הספרה ה-n-ית של r להיות שונה מהספרה ה-n-ית אחרי הנקודה העשרונית של r_n.
- מכיוון ש-r שונה מכל r_n בספרה ה-n-ית, r אינו נמצא בתמונה של f.
- קיבלנו סתירה, ולכן ההנחה ש-$\mathbb{R}$ היא קבוצה בת מנייה אינה נכונה.

מה לא נכון בהוכחה הזאת?

$\mathbb{R}$ אינה קבוצה בת מנייה - הוכחה נכונה

- נניח בשלילה ש-$\mathbb{R}$ היא קבוצה בת מנייה.
- אזי קבוצת השברים שניתן לכתוב באמצעות הספרות 0 ו-1 בשיטה העשרונית היא בת מנייה:

$$\left\{\sum_{i=1}^{\infty} d_i 10^{-i} : \forall i \in \mathbb{N}(d_i \in \{0,1\})\right\} \sim \mathbb{N}$$

- כל שבר כזה מיוצג באופן יחיד על ידי רצף אינסופי של ספרות 0 ו-1.
- לכן קיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל ממנה לקבוצה $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$:

$$f(\sum_{i=1}^{\infty} d_i 10^{-i})(i) = d_i$$

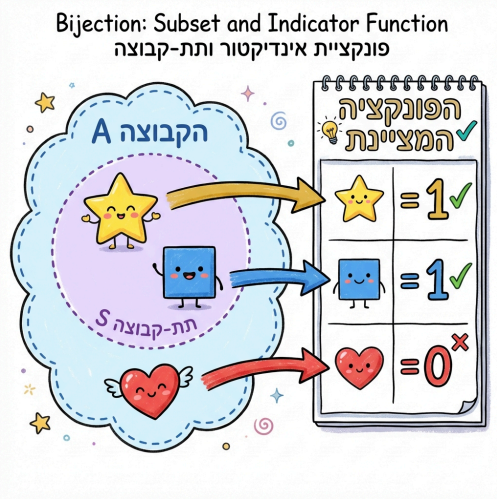
- בסתירה לכך ש-$\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ אינה בת מנייה.

$\mathcal{P}(A) \sim \{0,1\}^A$

- נראה כי יש התאמה חד-חד-ערכית ועל בין קבוצת החזקה $\mathcal{P}(A)$ לבין קבוצת הפונקציות מ-A ל-$\{0,1\}$.
- לכל תת-קבוצה $S \subseteq A$ נתאים את **הפונקציה המציינת** שלה (Indicator Function), $\chi_S : A \to \{0,1\}$, המוגדרת כך:

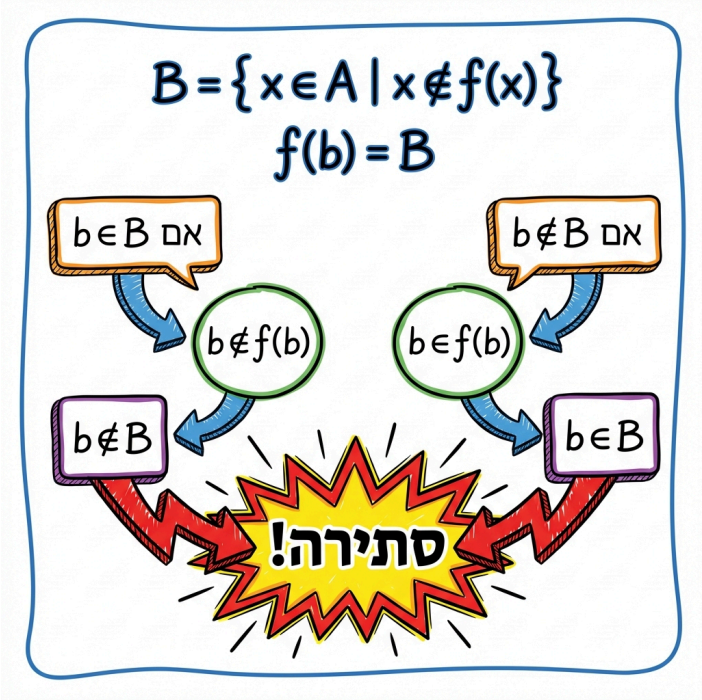
x \in S \\ 0 & x \notin S \end{cases} & 1

- פונקציה זו מחזירה 1 עבור איברים שנמצאים ב-S, ו-0 עבור איברים שאינם ב-S.
- זוהי התאמה חד-חד-ערכית ועל, ולכן $\mathcal{P}(A) \sim \{0,1\}^A$.



משפט קנטור: $\mathcal{P}(A) \not\sim A$

- נניח בשלילה ש-$\mathcal{P}(A) \sim A$
- אזי קיימת פונקציה חד-חד-ערכית ועל $f : A \to \mathcal{P}(A)$.
- נבנה קבוצה $B \subseteq A$ באמצעות הכלל $B = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}$.
- מכיוון ש-f היא על, קיים $b \in A$ כך ש-$f(b) = B$.
- נבחן האם $b \in B$:
  - אם $b \in B$, אז לפי הגדרת B, $b \notin f(b)$, כלומר $b \notin B$.
  - אם $b \notin B$, אז לפי הגדרת B, $b \in f(b)$, כלומר $b \in B$.
- קיבלנו סתירה בשני המקרים, ולכן ההנחה ש-$\mathcal{P}(A) \sim A$ אינה נכונה.



מסקנות ממשפט קנטור: $A \prec \mathcal{P}(A)$

- הפונקציה $a \mapsto \{a\}$ מ-A ל-$\mathcal{P}(A)$ היא חח"ע (אם $\{a\} = \{b\}$ אז $a = b$), ולכן $A \preccurlyeq \mathcal{P}(A)$.
- יחד עם משפט קנטור: $A \preccurlyeq \mathcal{P}(A)$ אבל $A \not\sim \mathcal{P}(A)$. נסמן זאת $A \prec \mathcal{P}(A)$.
- בפרט $A \not\preccurlyeq \mathcal{P}(A)$: אחרת, לפי קנטור-ברנשטיין, היינו מקבלים $A \sim \mathcal{P}(A)$.
- **מסקנה: $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ אינה בת מנייה.**
  - אילו $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ הייתה בת מנייה, היה מתקיים $\mathbb{N} \preccurlyeq \mathcal{P}(\mathbb{N})$, בסתירה לסעיף הקודם.
  - (זה מתיישב עם $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ ועם האלכסון של קנטור.)
- אין "עוצמה גדולה ביותר":

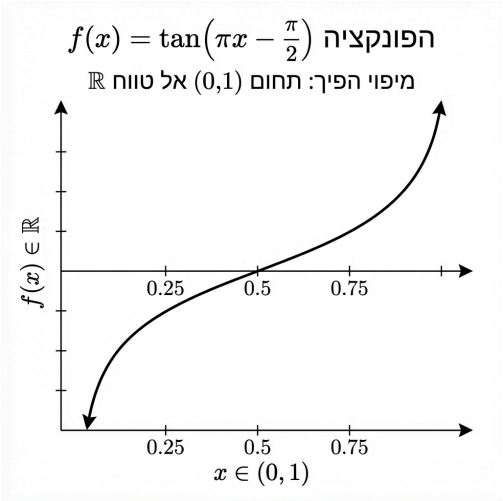
$$\mathbb{N} \prec \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) \prec \cdots$$

הקטע הפתוח $(0,1)$ שקול לעוצמה של $\mathbb{R}$

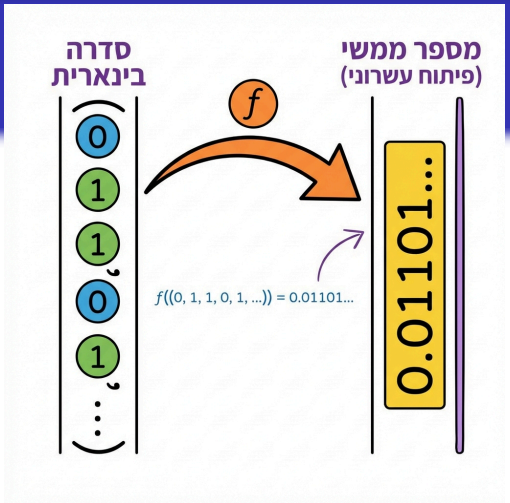
- נראה כי $(0,1) \sim \mathbb{R}$ על ידי הצגת פונקציה חד-חד-ערכית ועל.
- נגדיר $f:(0,1)\to\mathbb{R}$ ע"י:

$$f(x)=\tan\left(\pi x-\frac{\pi}{2}\right)$$

- **תכונות הפונקציה:**
  - הפונקציה רציפה ומונוטונית עולה בקטע $(0,1)$.
  - כאשר $x\to 0^+$, $f(x)\to-\infty$.
  - כאשר $x\to 1^-$, $f(x)\to+\infty$.
  - לכן הפונקציה מקבלת כל ערך ממשי בטווח $(-\infty,\infty)$ פעם אחת בדיוק.
- מכאן ש-f היא חד-חד-ערכית ועל, ולכן $(0,1)\sim\mathbb{R}$.



$\{0,1\}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R}$



- כיוון ראשון: $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \preccurlyeq \mathbb{R}$
- נגדיר פונקציה $f : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{R}$ בצורה הבאה:
  - תהי $a = (a_0, a_1, a_2, \ldots) \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$.
  - נגדיר את $f(a)$ להיות המספר הממשי שהפיתוח העשרוני שלו מורכב מהספרות של a:

$$f(a) = 0.a_0a_1a_2\ldots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{10^{n+1}}$$

- **הפונקציה f חד-חד-ערכית:**
  - הפיתוח העשרוני של $f(a)$ מכיל רק את הספרות 0 ו-1.
  - במספרים ממשיים, לייצוג עשרוני יש כפילות רק אם הוא מסתיים ב-9 אינסופי או ב-0 אינסופי. כאן אין 9, ולכן הייצוג יחיד.
  - כלומר, אם $a \neq b$, אז המספרים $f(a)$ ו-$f(b)$ יהיו שונים לפחות בספרה אחת בפיתוח העשרוני, ולכן $f(a) \neq f(b)$.

$\mathbb{R} \sim \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ (המשך)

- כיוון שני: $\mathbb{R} \preccurlyeq \{0,1\}^{\mathbb{N}}$
- ידוע ש-$\mathbb{R} \sim (0,1)$. לכן מספיק להראות ש-$(0,1) \preccurlyeq \{0,1\}^{\mathbb{N}}$.
- לכל מספר ממש $x \in (0,1)$ יש פיתוח בינארי יחיד עם מקדמים $b_n \in \{0,1\}$ (אם נמנעים מפיתוח שמסתיים ב-1 אינסופי):

$$x = 0.b_1 b_2 b_3 \ldots_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{2^n}$$

- נגדיר $g : (0,1) \to \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ כך שתעביר את x לסדרת הספרות הבינאריות שלו: $g(x) = (b_1, b_2, b_3, \ldots)$
- **הפונקציה g חד-חד-ערכית:**
  - אם $x \neq y$, אז בהכרח יש להם פיתוח בינארי שונה (בהנחה שבחרנו את הייצוג הקנוני שאינו מסתיים ב-1 אינסופי).
  - לכן הסדרות שונות, כלומר $g(x) \neq g(y)$.
- סיכום: לפי קנטור-ברנשטיין: $\mathbb{R} \sim \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ ולכן $\mathbb{R} \sim \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \sim \mathbb{R}$

- נגדיר $F : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}} \to \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ ע"י "שזירה": $F(\langle a, b\rangle) = c$ כאשר

$$c(2n) = a(n), \qquad c(2n+1) = b(n)$$

כלומר $c = a_0\, b_0\, a_1\, b_1\, a_2\, b_2 \ldots$

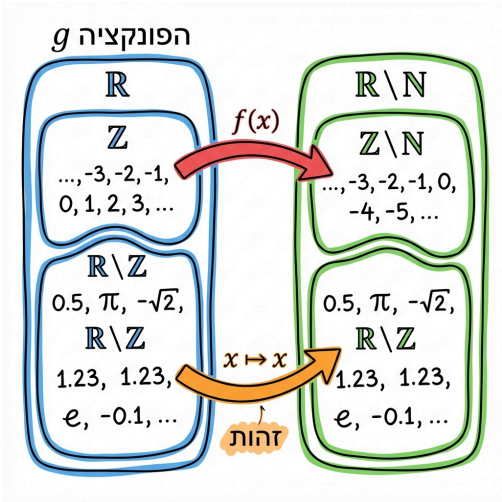
- F **חח"ע**: אם $F(\langle a, b\rangle) = F(\langle a', b'\rangle) = c$, אז לכל n: $a(n) = c(2n) = a'(n)$ ו-$b(n) = c(2n+1) = b'(n)$. לכן $a = a'$ ו-$b = b'$.
- F **על**: לכל $c \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ נגדיר $a(n) = c(2n)$ ו-$b(n) = c(2n+1)$. אז $F(\langle a, b\rangle) = c$.
- לכן $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}} \sim \{0,1\}^{\mathbb{N}}$.
- מכיוון ש-$\mathbb{R} \sim \{0,1\}^{\mathbb{N}}$, לפי התרגיל על מכפלות:

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \sim \{0,1\}^{\mathbb{N}} \times \{0,1\}^{\mathbb{N}} \sim \{0,1\}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R}$$

תרגיל לדוגמה: לכל קבוצה אינסופית קיימת תת קבוצה שעוצמתה $\aleph_0$

- תהי A קבוצה אינסופית.
- נגדיר סדרה של איברים $a_0, a_1, a_2, \ldots$ כך:
  - $a_0 \in A$.
  - לכל $n > 0$, נגדיר את a_n כאיבר כלשהו בקבוצה $A \setminus \{a_i \mid i < n\}$.
- לא ייתכן שקבוצה זו ריקה, כי אז עוצמת הקבוצה A היא n לכל היותר, אבל A אינסופית.
- לכן האיבר a_n מוגדר היטב.
- הקבוצה $\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ היא תת קבוצה של A, ועוצמתה $\aleph_0$.

תרגיל לדוגמה: $\mathbb{R} \setminus \mathbb{N} \sim \mathbb{R}$



- $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$:
  - $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ היא תת קבוצה של $\mathbb{Z}$, ולכן היא בת מניה.
  - בנוסף היא אינסופית.
- תהי $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ פונקציה חד-חד-ערכית ועל.
- נגדיר $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$ על פי:

f(x) & x \in \mathbb{Z} \\ x & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \end{cases}

- ניתן לראות בקלות שזו פונקציה חד-חד-ערכית ועל.

תרגיל לדוגמה: $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N}))\not\sim\mathbb{R}$

- נניח בשלילה ש-$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N}))\sim\mathbb{R}$.
- ידוע ש-$\mathbb{R}\sim\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- לכן, לפי ההנחה, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N}))\sim\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- ידוע גם ש-$\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N})\sim\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- מכאן נובע ש-$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N}))\sim\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$.
- אבל $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$ היא קבוצה גדולה יותר מ-$\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- קיבלנו סתירה, ולכן $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}\times\mathbb{N}))\not\sim\mathbb{R}$.

תרגיל לדוגמה: הוכחת הזהות $(A^B)^C \sim A^{B\times C}$

- נגדיר התאמה $F:(A^B)^C \to A^{B\times C}$.
- יהי $f\in(A^B)^C$. פונקציה זו מתאימה לכל $c\in C$ פונקציה $f(c)\in A^B$. נסמן $h_c=f(c)$. כלומר $h_c:B\to A$.
- נגדיר את הפונקציה $g=F(f)$ כך שלכל זוג $\langle b,c\rangle\in B\times C$: $g(b,c)=h_c(b)=(f(c))(b)$
- **נראה ש-F על** (Surjective):
  - תהי $g\in A^{B\times C}$. נחפש $f\in(A^B)^C$ כך ש-$F(f)=g$.
  - נגדיר את f כך שלכל $c\in C$, הפונקציה $f(c):B\to A$ מקיימת: $(f(c))(b)=g(b,c)$.
  - לפי הגדרה זו, לכל זוג (b,c) מתקיים $(F(f))(b,c)=(f(c))(b)=g(b,c)$, ולכן $F(f)=g$.
- **נראה ש-F חד-חד-ערכית** (Injective):
  - נניח $F(f_1)=F(f_2)=g$.
  - לכל $c\in C$ ולכל $b\in B$, מתקיים $(f_1(c))(b)=g(b,c)=(f_2(c))(b)$.
  - לכן הפונקציות $f_1(c)$ ו-$f_2(c)$ זהות לכל c, כלומר $f_1=f_2$.

תרגיל לדוגמה: $(\{0,1\}^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R}$

- נחשב את העוצמה של הקבוצה $(\{0,1\}^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}}$:

$$|(\{0,1\}^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}}| = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0}$$

- לפי חוקי חזקות של עוצמות ($(a^b)^c = a^{b \cdot c}$):

$$(2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0}$$

- ידוע כי $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$.
- לכן:

$$2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0}$$

- וידוע כי $2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$ (עוצמת הרצף).
- לכן:

$$(\{0,1\}^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R}$$